

1700mm热连轧AWC过程控制模型^①

曹金生

(山东钢铁集团日照有限公司 山东日照 276800)

摘要: 宽度是热轧带钢重要的质量指标之一。AWC(自动宽度控制)模型是提高带钢头尾宽度及全长宽度均匀性的关键。针对1700mm热连轧AWC控制系统,分析了现有AWC模型设定计算的控制过程,给出了计算宽度相关的数学模型,提出了基于现场实际情况优化宽度控制的策略,提高了宽度控制精度,增强了市场竞争力。

关键词: 热轧带钢 AWC 宽度 设定计算

中图分类号: TG334

文献标识码: A

文章编号: 1674-098X(2018)02(b)-0109-02

宽度是热轧带钢重要的质量指标之一^[1]。随着钢材市场竞争的日益激烈,用户对产品宽度和精度提出了更高的要求,这就要求建立更加准确可靠的宽度预报模型。AWC(自动宽度控制)模型是提高带钢头尾宽度及全长宽度均匀性的关键^[2]。

1 AWC过程控制模型功能

1700mm热连轧AWC控制模型具备短行程控制、轧制力反馈控制、前馈控制、宽度动态设定、颈缩补偿等功能。主要数学模型如下。

1.1 短行程控制模型

1700mm热连轧采用双折线的短行程控制方式。如图1所示,头部端点的开口度最大,随着轧制的进行逐步缩小开口度直到达到静态开口度。尾部则相反。这样通过水平辊的继续轧制,可大大改善带钢头尾部的不规则形状。头部设定模型如下(尾部设定模型与之类似):

$$\begin{aligned} L_{H1} &= K_1 \cdot B_1 \cdot A_{K1} \\ L_{H2} &= L_{H1} \cdot A_{K2} \\ S_{H1} &= H_Z + S_V \\ S_{H2} &= H_Z \cdot S_{K2} + S_V \\ H_Z &= K_2 \cdot \Delta B_1 \cdot S_{K1} \end{aligned} \quad (1)$$

1.2 轧制力反馈控制模型

由粗轧立辊轧制时形成的“狗骨”在随后的水平轧制中又有一部分回展^[3],为消除这部分回展,采用轧制力反馈控制。根据实测立辊的轧制力来反映带钢宽度变化,并根据这个变化量来动态控制立辊的开口度。轧制力反馈控制的计算模型为:

$$\Delta E = -(\Delta E_{E2} - G_R \cdot \Delta W_{E2}) \times 10.0 \quad (2)$$

1.3 前馈控制模型

由于板坯水印、宽度波动造成立辊轧机轧制力波动,板

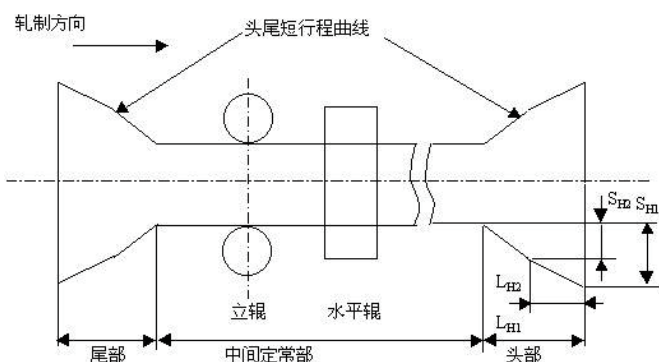


图1 短行程控制模型示意图

带经水平轧制产生新的宽度偏差,前馈宽度自动控制能对此种偏差进行预先补偿。前馈控制采用如下的控制模型:

$$\Delta E = -G_{FF} \frac{\varepsilon_W \cdot \Delta W}{\varepsilon_E} + TPR \quad (3)$$

1.4 宽度动态设定模型

为了提高控制精度,利用粗轧机后的测宽仪,对倒数第二个奇道次板坯进行宽度实测,利用此实测数据,重新计算末道次的立辊开口度,以保证粗轧出口宽度的设定精度。

动态设定控制模型为:

$$E^* = \frac{W_{OUT} \cdot B - \varepsilon_w \cdot W_{IN}}{\varepsilon_E} - Bias \quad (4)$$

1.5 颈缩补偿模型

当带钢头部进入卷取机时,由于夹送辊咬入作用,产生

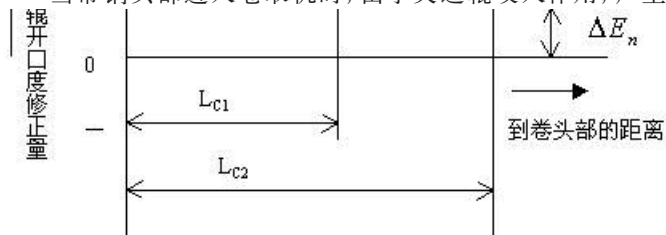


图2 颈缩补偿示意图

①作者简介:曹金生(1982,1—),男,汉族,河北三河人,本科,工程师,主要从事轧钢数学模型及轧钢工艺研究与应用。

表1 宽度控制精度

宽度目标值±N (mm)	1	2	3	4	5
成品宽度命中率 (%)	45.3	75.9	90.3	95.9	97.9

纵向突加张力,使得精轧F7机架将带钢宽度拉窄,在带钢头部会出现一“瓶颈”段,为解决这一现象的产生,由粗轧计算机根据模型计算出产生瓶颈补偿的位置,实现立辊开口度修正。

$$L_i = L_{Ci} \cdot \frac{H_F}{H_{R2}} \cdot BIAS + L_{CROP} \quad (5)$$

2 实际应用效果

经过两年多的多钢种、多规格的轧制,实践结果证明,1700mm热轧产线AWC控制模型具有较高的控制精度。宽度目标值±5mm命中率达到97.9%,满足用户要求(见表1)。

3 结语

数学模型是轧机自动控制的基础与灵魂,是提高产品质

量、降低生产成本的关键。AWC模型是控制热轧带钢宽度控制的关键,通过完善宽度控制策略、优化模型参数,提高了成品宽度控制精度。

参考文献

- [1] 贺应广.热轧带钢粗轧宽度优化实践[J].现代冶金,2009,37(6):15-18.
- [2] 孙一康.带钢热连轧的模型与控制[M].北京:冶金工业出版社,2002.
- [3] 孙德建.1750mm热连轧自动宽度控制与应用[J].天津冶金,2010(6):23-25.

(上接108页)

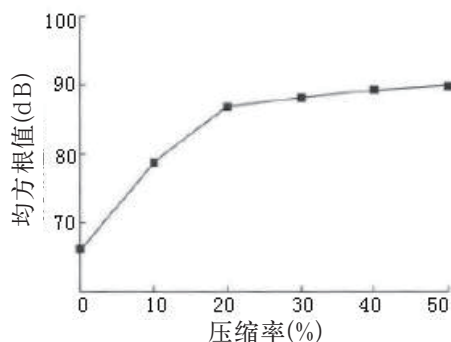


图1 不同压缩率状态下的传递

率也会提高。

当密封条的共振频率 $f=497.81\text{Hz}$ 时,这个频率以下的范围就属于刚度的控制区域,相应的,传递损失的大小也会受到刚度的影响。也就是说考虑预应力时产生的损失会大于不考虑预应力时产生的损失,密封条的传递损失主要是由空气系统的模态特性决定的,当密封条的传递损失呈现比较密集的状态时,说明在这个阶段范围内存在多节模态,能够在多个频率下产生共振现象。在密封条和空气共振的区域内,预应力的模态节数会小于不考虑预应力模态阶数,当预应力存在时,传递损失曲线比较平滑,不容易产生共振。

另外,压缩力对传递的损失也是有一定影响的,图1是不同压缩率状态下的仿真模型。从图中可以看出,当处于一种低频率状态时,压缩率增加,密封条的传递损失情况就会越明显,损失程度也会越严重;但是,当密封条的压缩率增加时,密封条的压缩负荷就会相应地增大,对于车门的反作用就会增大,关门也会感觉到沉重。当压缩率处于不同的状

态时,密封条的传递损失会随着压缩率的增加而呈现上升的发展趋势,这一过程也是非线性的。当压缩率处于20%以下时,随着压缩率的增加,传递损失呈现快速增长的发展趋势;当压缩率小于20%以下时,密封条的传递损失呈现缓慢的增长趋势。从中可以看出,当压缩率超过20%时,压缩率对于密封条的传递损失影响不大。

5 结语

综上所述,密封条在当前汽车行业中应用广泛,当密封条处于一种压缩负荷的状态下,密封条的传递损失情况也是很严重的,需要利用非线性准静态分析的方法进行分析,研究在不同的压缩率状态下,密封条的变形情况和应力分布状况,然后再通过模态分析的方法计算密封条的传递损失情况。压缩率增加,密封条的传递损失情况就会越明显,损失程度也会越严重,预应力对传递损失的结果主要是密封条的压缩率不断增加,密封条也就相应地发生变形。

参考文献

- [1] 冯海星,高云凯.考虑压缩负荷的密封条传递损失分析[J].同济大学学报:自然科学版,2014,42(1):97-102.
- [2] 赵建才,张剑.一种轿车车门密封条压缩变形测试装置的研制[J].汽车技术,2012(8):23-26.
- [3] 李奇,俞悟周.密封条隔声的实车测试方法[J].汽车技术,2013(5):51-54.
- [4] 李奇,俞悟周,戴元坎,等.密封条隔声测试方法的介绍与比较[J].汽车技术,2008(11):48-51.